

Probabilités conditionnelles et variables aléatoires

Arbres pondérés, indépendance, espérance, variance

Classe de Première — Spécialité mathématiques

Table des matières

Introduction	3
1 Rappels de probabilités	4
1.1 Univers et événements	4
1.2 Événement contraire	4
1.3 Intersection et réunion	5
1.4 Événements incompatibles	5
2 Probabilités conditionnelles	6
2.1 Définition	6
2.2 Interprétation de la formule	6
2.3 Formule du produit	7
2.4 Arbres pondérés	7
2.4.1 Règle des branches	8
2.4.2 Règle des nœuds	8
3 Formule des probabilités totales	9
3.1 Partition d'un univers	9
3.2 Formule des probabilités totales	9
4 Formule de Bayes	11
4.1 Principe	11
5 Indépendance	13
5.1 Définition	13
5.2 Caractérisation par l'intersection	13
5.3 Incompatibilité et indépendance	14
6 Variables aléatoires discrètes	15
6.1 Définition	15
6.2 Loi de probabilité	15
6.3 Calcul d'une probabilité à partir de la loi	16
7 Espérance d'une variable aléatoire	17
7.1 Définition	17
7.2 Interprétation	17
7.3 Espérance d'une fonction de X	18
7.4 Linéarité de l'espérance	18

8	Variance et écart-type	20
8.1	Définition de la variance	20
8.2	Formule développée de la variance	20
8.3	Écart-type	21
8.4	Propriétés de la variance	21
8.5	Cas d'une variable constante	22
9	Exercices d'entraînement	24
10	Formules à retenir	26

Introduction

Les probabilités permettent de modéliser des expériences dont le résultat n'est pas connu à l'avance.

Dans ce cours, on approfondit les notions de probabilité étudiées en classe de Seconde. On introduit notamment :

- les probabilités conditionnelles ;
- les arbres pondérés ;
- la formule des probabilités totales ;
- l'indépendance de deux événements ;
- les variables aléatoires discrètes ;
- les lois de probabilité ;
- l'espérance ;
- la variance et l'écart-type.

L'objectif est de savoir traduire une situation concrète en langage probabiliste, puis de calculer et d'interpréter les quantités obtenues.

Chapitre 1

Rappels de probabilités

1.1 Univers et événements

Définition 1.1.1. Une *expérience aléatoire* est une expérience dont on ne peut pas prévoir avec certitude le résultat avant de la réaliser.

Exemple 1.1.2. On lance un dé équilibré à six faces.

Les résultats possibles sont :

$$1, 2, 3, 4, 5, 6.$$

L'expérience est aléatoire car on ne sait pas quelle face va apparaître.

Définition 1.1.3. L'*univers*, noté Ω , est l'ensemble de tous les résultats possibles d'une expérience aléatoire.

Définition 1.1.4. Un *événement* est une partie de l'univers Ω .

Exemple 1.1.5. Lors du lancer d'un dé équilibré, on peut définir :

$$A = \text{« obtenir un nombre pair »}.$$

Alors :

$$A = \{2, 4, 6\}.$$

1.2 Événement contraire

Définition 1.2.1. L'événement contraire de A , noté $\bar{A}$, est l'événement qui se réalise lorsque A ne se réalise pas.

On a :

$$\boxed{\mathbb{P}(\bar{A}) = 1 - \mathbb{P}(A)}.$$

Exemple 1.2.2. Si la probabilité qu'un candidat réussisse un examen est de 0,72, alors la probabilité qu'il échoue est :

$$\mathbb{P}(\bar{A}) = 1 - 0,72 = 0,28.$$

1.3 Intersection et réunion

Définition 1.3.1. L'événement $A \cap B$ signifie que les événements A et B se réalisent simultanément.

Définition 1.3.2. L'événement $A \cup B$ signifie qu'au moins l'un des événements A ou B se réalise.

Proposition 1.3.1. Pour tous événements A et B :

$$\mathbb{P}(A \cup B) = \mathbb{P}(A) + \mathbb{P}(B) - \mathbb{P}(A \cap B).$$

Démonstration. En additionnant $\mathbb{P}(A)$ et $\mathbb{P}(B)$, les issues appartenant à $A \cap B$ sont comptées deux fois. Il faut donc soustraire une fois la probabilité de l'intersection :

$$\mathbb{P}(A \cup B) = \mathbb{P}(A) + \mathbb{P}(B) - \mathbb{P}(A \cap B).$$

□

1.4 Événements incompatibles

Définition 1.4.1. Deux événements A et B sont **incompatibles** lorsqu'ils ne peuvent pas se réaliser simultanément.

Cela signifie :

$$A \cap B = \emptyset.$$

Dans ce cas :

$$\mathbb{P}(A \cup B) = \mathbb{P}(A) + \mathbb{P}(B).$$

Exemple 1.4.2. Lors d'un lancer de dé, les événements

$A = \text{« obtenir un nombre pair »}$

et

$B = \text{« obtenir un nombre impair »}$

sont incompatibles.

On a :

$$\mathbb{P}(A) = \frac{3}{6}, \quad \mathbb{P}(B) = \frac{3}{6},$$

donc :

$$\mathbb{P}(A \cup B) = 1.$$

Chapitre 2

Probabilités conditionnelles

2.1 Définition

Dans certaines situations, on connaît déjà une information concernant l'expérience aléatoire. Cette information modifie parfois la probabilité d'un événement.

Définition 2.1.1. Soient A et B deux événements tels que $\mathbb{P}(B) > 0$.

La **probabilité de A sachant B** , notée $\mathbb{P}_B(A)$ ou $\mathbb{P}(A | B)$, est définie par :

$$\mathbb{P}_B(A) = \frac{\mathbb{P}(A \cap B)}{\mathbb{P}(B)}.$$

Remarque 2.1.2. La notation $\mathbb{P}_B(A)$ se lit :

« probabilité de A sachant B ».

L'événement B constitue l'information connue.

2.2 Interprétation de la formule

La formule

$$\mathbb{P}_B(A) = \frac{\mathbb{P}(A \cap B)}{\mathbb{P}(B)}$$

signifie que l'on ne considère plus toutes les issues de Ω .

On se restreint aux issues appartenant à B .

Parmi ces issues, on cherche la proportion de celles qui appartiennent également à A .

Exemple 2.2.1. Dans une classe, 60% des élèves sont des filles.

Parmi les filles, 40% pratiquent le football.

On note :

F = « l'élève choisi est une fille »,

S = « l'élève choisi pratique le football ».

L'information connue est F .

On sait donc directement que :

$$\mathbb{P}_F(S) = 0,40.$$

2.3 Formule du produit

Proposition 2.3.1. *Pour deux événements A et B :*

$$\mathbb{P}(A \cap B) = \mathbb{P}(B) \times \mathbb{P}_B(A).$$

On peut également écrire :

$$\mathbb{P}(A \cap B) = \mathbb{P}(A) \times \mathbb{P}_A(B).$$

Démonstration. Par définition :

$$\mathbb{P}_B(A) = \frac{\mathbb{P}(A \cap B)}{\mathbb{P}(B)}.$$

En multipliant les deux membres par $\mathbb{P}(B)$, on obtient :

$$\mathbb{P}(B)\mathbb{P}_B(A) = \mathbb{P}(A \cap B).$$

Ainsi :

$$\mathbb{P}(A \cap B) = \mathbb{P}(B)\mathbb{P}_B(A).$$

□

Méthode 2.3.1. *Pour calculer la probabilité d'une intersection :*

1. on identifie l'événement connu ;
2. on repère la probabilité de cet événement ;
3. on repère la probabilité conditionnelle ;
4. on multiplie les deux valeurs.

Exemple 2.3.2. *On sait que :*

$$\mathbb{P}(B) = 0,6$$

et :

$$\mathbb{P}_B(A) = 0,3.$$

Alors :

$$\mathbb{P}(A \cap B) = \mathbb{P}(B)\mathbb{P}_B(A) = 0,6 \times 0,3 = 0,18.$$

Donc :

$$\mathbb{P}(A \cap B) = 0,18.$$

2.4 Arbres pondérés

Un arbre pondéré permet de représenter graphiquement une succession d'événements. Chaque branche est affectée d'une probabilité.

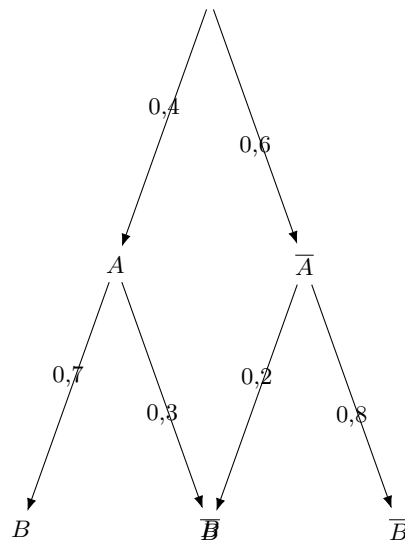
Exemple 2.4.1. *On considère deux événements A et B tels que :*

$$\mathbb{P}(A) = 0,4,$$

$$\mathbb{P}_A(B) = 0,7,$$

$$\mathbb{P}_{\overline{A}}(B) = 0,2.$$

L'arbre pondéré est :



2.4.1 Règle des branches

Proposition 2.4.1. *La probabilité d'un chemin est égale au produit des probabilités inscrites sur les branches de ce chemin.*

Exemple 2.4.2. *Dans l'arbre précédent :*

$$\mathbb{P}(A \cap B) = 0,4 \times 0,7 = 0,28.$$

De même :

$$\mathbb{P}(\bar{A} \cap B) = 0,6 \times 0,2 = 0,12.$$

2.4.2 Règle des nœuds

Proposition 2.4.2. *La somme des probabilités des branches issues d'un même nœud est égale à 1.*

Exemple 2.4.3. *Si :*

$$\mathbb{P}_A(B) = 0,7,$$

alors :

$$\mathbb{P}_A(\bar{B}) = 1 - 0,7 = 0,3.$$

Chapitre 3

Formule des probabilités totales

3.1 Partition d'un univers

Définition 3.1.1. Deux événements A et $\bar{A}$ forment une partition de l'univers car ils sont incompatibles et leur réunion est égale à Ω .

On a :

$$A \cap \bar{A} = \emptyset$$

et :

$$A \cup \bar{A} = \Omega.$$

3.2 Formule des probabilités totales

Théorème 3.2.1. Pour deux événements A et B :

$$\mathbb{P}(B) = \mathbb{P}(A)\mathbb{P}_A(B) + \mathbb{P}(\bar{A})\mathbb{P}_{\bar{A}}(B).$$

Démonstration. Les événements A et $\bar{A}$ forment une partition de Ω .

L'événement B peut donc être décomposé en deux parties incompatibles :

$$B = (A \cap B) \cup (\bar{A} \cap B).$$

Ainsi :

$$\mathbb{P}(B) = \mathbb{P}(A \cap B) + \mathbb{P}(\bar{A} \cap B).$$

En utilisant la formule du produit :

$$\mathbb{P}(A \cap B) = \mathbb{P}(A)\mathbb{P}_A(B),$$

et :

$$\mathbb{P}(\bar{A} \cap B) = \mathbb{P}(\bar{A})\mathbb{P}_{\bar{A}}(B).$$

Donc :

$$\mathbb{P}(B) = \mathbb{P}(A)\mathbb{P}_A(B) + \mathbb{P}(\bar{A})\mathbb{P}_{\bar{A}}(B).$$

□

Exemple 3.2.1. Une entreprise possède deux machines A et B .

La machine A fabrique 60% des pièces et la machine B fabrique 40% des pièces.

La probabilité qu'une pièce soit défectueuse vaut :

$$\mathbb{P}_A(D) = 0,02$$

si elle provient de A , et :

$$\mathbb{P}_B(D) = 0,05$$

si elle provient de B .

La probabilité qu'une pièce soit défectueuse est :

$$\mathbb{P}(D) = 0,6 \times 0,02 + 0,4 \times 0,05.$$

Donc :

$$\mathbb{P}(D) = 0,012 + 0,020 = 0,032.$$

Ainsi :

$$\boxed{\mathbb{P}(D) = 0,032}.$$

Chapitre 4

Formule de Bayes

4.1 Principe

La formule de Bayes permet de calculer une probabilité conditionnelle dans le sens inverse. On connaît par exemple $\mathbb{P}_A(B)$, mais on cherche $\mathbb{P}_B(A)$.

Théorème 4.1.1. Si $\mathbb{P}(B) > 0$, alors :

$$\mathbb{P}_B(A) = \frac{\mathbb{P}(A)\mathbb{P}_A(B)}{\mathbb{P}(B)}.$$

Démonstration. D'après la formule du produit :

$$\mathbb{P}(A \cap B) = \mathbb{P}(A)\mathbb{P}_A(B).$$

Par définition de la probabilité conditionnelle :

$$\mathbb{P}_B(A) = \frac{\mathbb{P}(A \cap B)}{\mathbb{P}(B)}.$$

On remplace $\mathbb{P}(A \cap B)$ par son expression :

$$\mathbb{P}_B(A) = \frac{\mathbb{P}(A)\mathbb{P}_A(B)}{\mathbb{P}(B)}.$$

□

Exemple 4.1.1. Une maladie touche 1% de la population.

Un test est positif dans 95% des cas lorsque la personne est malade. En revanche, il est positif dans 4% des cas lorsque la personne n'est pas malade.

On note :

$M = \text{« la personne est malade »},$

$T = \text{« le test est positif »}.$

Les données sont :

$$\mathbb{P}(M) = 0,01,$$

$$\mathbb{P}_M(T) = 0,95,$$

$$\mathbb{P}_{\overline{M}}(T) = 0,04.$$

On cherche $\mathbb{P}_T(M)$.

Tout d'abord :

$$\mathbb{P}(T) = \mathbb{P}(M)\mathbb{P}_M(T) + \mathbb{P}(\overline{M})\mathbb{P}_{\overline{M}}(T).$$

Donc :

$$\mathbb{P}(T) = 0,01 \times 0,95 + 0,99 \times 0,04.$$

Ainsi :

$$\mathbb{P}(T) = 0,0095 + 0,0396 = 0,0491.$$

D'après la formule de Bayes :

$$\mathbb{P}_T(M) = \frac{0,01 \times 0,95}{0,0491}.$$

Finalement :

$$\boxed{\mathbb{P}_T(M) \approx 0,1935}.$$

Même si le test est positif, la probabilité que la personne soit malade est ici d'environ 19,35%.

Chapitre 5

Indépendance

5.1 Définition

Définition 5.1.1. Deux événements A et B sont **indépendants** lorsque la réalisation de l'un ne modifie pas la probabilité de réalisation de l'autre.

Lorsque $\mathbb{P}(B) > 0$, cela signifie :

$$\mathbb{P}_B(A) = \mathbb{P}(A).$$

De même, lorsque $\mathbb{P}(A) > 0$:

$$\mathbb{P}_A(B) = \mathbb{P}(B).$$

5.2 Caractérisation par l'intersection

Théorème 5.2.1. Deux événements A et B sont indépendants si et seulement si :

$$\mathbb{P}(A \cap B) = \mathbb{P}(A)\mathbb{P}(B).$$

Démonstration. Si A et B sont indépendants, alors :

$$\mathbb{P}_B(A) = \mathbb{P}(A).$$

D'après la formule du produit :

$$\mathbb{P}(A \cap B) = \mathbb{P}(B)\mathbb{P}_B(A).$$

Donc :

$$\mathbb{P}(A \cap B) = \mathbb{P}(B)\mathbb{P}(A).$$

Réciproquement, supposons que :

$$\mathbb{P}(A \cap B) = \mathbb{P}(A)\mathbb{P}(B).$$

Si $\mathbb{P}(B) > 0$, alors :

$$\mathbb{P}_B(A) = \frac{\mathbb{P}(A \cap B)}{\mathbb{P}(B)} = \frac{\mathbb{P}(A)\mathbb{P}(B)}{\mathbb{P}(B)} = \mathbb{P}(A).$$

Les événements sont donc indépendants. □

5.3 Incompatibilité et indépendance

Remarque 5.3.1. Deux événements incompatibles ne sont généralement pas indépendants.

En effet, s'ils sont incompatibles :

$$\mathbb{P}(A \cap B) = 0.$$

S'ils étaient également indépendants, on aurait :

$$\mathbb{P}(A)\mathbb{P}(B) = 0.$$

Il faudrait donc que l'un des deux événements soit de probabilité nulle.

Exemple 5.3.2. On lance un dé équilibré.

On pose :

$A = \ll \text{obtenir un nombre pair} \gg$,

$B = \ll \text{obtenir un multiple de 3} \gg$.

Alors :

$$\mathbb{P}(A) = \frac{3}{6} = \frac{1}{2},$$

$$\mathbb{P}(B) = \frac{2}{6} = \frac{1}{3}.$$

De plus :

$$A \cap B = \{6\},$$

donc :

$$\mathbb{P}(A \cap B) = \frac{1}{6}.$$

Or :

$$\mathbb{P}(A)\mathbb{P}(B) = \frac{1}{2} \times \frac{1}{3} = \frac{1}{6}.$$

Les événements A et B sont donc indépendants.

Chapitre 6

Variables aléatoires discrètes

6.1 Définition

Définition 6.1.1. Une **variable aléatoire** est une fonction qui associe un nombre réel à chaque issue d'une expérience aléatoire.

On note généralement cette variable X .

Exemple 6.1.2. On lance deux fois une pièce équilibrée.

On note X le nombre de fois où l'on obtient pile.

Les valeurs possibles de X sont :

0, 1, 2.

La variable X est une variable aléatoire.

6.2 Loi de probabilité

Définition 6.2.1. La **loi de probabilité** d'une variable aléatoire discrète X est le tableau qui associe à chaque valeur possible x_i la probabilité $\mathbb{P}(X = x_i)$.

Une loi de probabilité vérifie :

$$\sum_i \mathbb{P}(X = x_i) = 1.$$

De plus :

$$0 \leq \mathbb{P}(X = x_i) \leq 1.$$

Exemple 6.2.2. On lance deux fois une pièce équilibrée et on note X le nombre de piles.

Les valeurs possibles sont 0, 1 et 2.

La loi de X est :

x_i	0	1	2
$\mathbb{P}(X = x_i)$	$\frac{1}{4}$	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{4}$

On vérifie :

$$\frac{1}{4} + \frac{1}{2} + \frac{1}{4} = 1.$$

6.3 Calcul d'une probabilité à partir de la loi

Exemple 6.3.1. Dans l'exemple précédent, calculons :

$$\mathbb{P}(X \geq 1).$$

L'événement $X \geq 1$ signifie que l'on obtient au moins une fois pile.

Les valeurs correspondantes sont 1 et 2.

Donc :

$$\mathbb{P}(X \geq 1) = \mathbb{P}(X = 1) + \mathbb{P}(X = 2).$$

Ainsi :

$$\mathbb{P}(X \geq 1) = \frac{1}{2} + \frac{1}{4} = \frac{3}{4}.$$

Donc :

$$\boxed{\mathbb{P}(X \geq 1) = \frac{3}{4}}.$$

Chapitre 7

Espérance d'une variable aléatoire

7.1 Définition

Définition 7.1.1. Soit X une variable aléatoire prenant les valeurs $x_1, \dots, x_n$.
L'espérance de X , notée $\mathbb{E}(X)$, est définie par :

$$\mathbb{E}(X) = \sum_{i=1}^n x_i \mathbb{P}(X = x_i).$$

L'espérance est une moyenne pondérée des valeurs possibles de X .
Les coefficients de pondération sont les probabilités.

Exemple 7.1.2. On considère la loi :

x_i	0	1	2
$\mathbb{P}(X = x_i)$	$\frac{1}{4}$	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{4}$

Alors :

$$\mathbb{E}(X) = 0 \times \frac{1}{4} + 1 \times \frac{1}{2} + 2 \times \frac{1}{4}.$$

Donc :

$$\mathbb{E}(X) = 0 + \frac{1}{2} + \frac{1}{2} = 1.$$

Ainsi :

$$\mathbb{E}(X) = 1.$$

7.2 Interprétation

L'espérance représente la valeur moyenne que l'on peut attendre si l'on répète un grand nombre de fois l'expérience aléatoire.

Elle ne correspond pas nécessairement à une valeur effectivement possible de la variable.

Exemple 7.2.1. Une variable aléatoire peut prendre uniquement les valeurs 0 et 2, mais avoir une espérance égale à 1.

L'espérance est une moyenne et non nécessairement un résultat possible.

7.3 Espérance d'une fonction de X

Théorème 7.3.1. Soit X une variable aléatoire prenant les valeurs $x_1, \dots, x_n$.
Pour toute fonction g définie sur les valeurs possibles de X :

$$\mathbb{E}(g(X)) = \sum_{i=1}^n g(x_i) \mathbb{P}(X = x_i).$$

Démonstration. La variable $g(X)$ prend la valeur $g(x_i)$ lorsque X prend la valeur x_i .

Les événements :

$$\{X = x_1\}, \dots, \{X = x_n\}$$

forment une partition de l'univers.

La définition de l'espérance donne donc :

$$\mathbb{E}(g(X)) = \sum_{i=1}^n g(x_i) \mathbb{P}(X = x_i).$$

□

Exemple 7.3.1. On considère une variable X prenant les valeurs 0, 1 et 2 avec :

$$\mathbb{P}(X = 0) = \frac{1}{4}, \quad \mathbb{P}(X = 1) = \frac{1}{2}, \quad \mathbb{P}(X = 2) = \frac{1}{4}.$$

On cherche $\mathbb{E}(X^2)$.

On applique la formule avec :

$$g(x) = x^2.$$

Alors :

$$\mathbb{E}(X^2) = 0^2 \times \frac{1}{4} + 1^2 \times \frac{1}{2} + 2^2 \times \frac{1}{4}.$$

Donc :

$$\mathbb{E}(X^2) = 0 + \frac{1}{2} + 1 = \frac{3}{2}.$$

Ainsi :

$$\mathbb{E}(X^2) = \frac{3}{2}.$$

7.4 Linéarité de l'espérance

Proposition 7.4.1. Pour deux constantes réelles a et b :

$$\mathbb{E}(aX + b) = a\mathbb{E}(X) + b.$$

Démonstration. Par définition :

$$\mathbb{E}(aX + b) = \sum_i (ax_i + b) \mathbb{P}(X = x_i).$$

En développant :

$$\mathbb{E}(aX + b) = a \sum_i x_i \mathbb{P}(X = x_i) + b \sum_i \mathbb{P}(X = x_i).$$

Or :

$$\sum_i x_i \mathbb{P}(X = x_i) = \mathbb{E}(X)$$

et :

$$\sum_i \mathbb{P}(X = x_i) = 1.$$

Donc :

$$\mathbb{E}(aX + b) = a\mathbb{E}(X) + b.$$

□

Chapitre 8

Variance et écart-type

8.1 Définition de la variance

Définition 8.1.1. La *variance* d'une variable aléatoire X est définie par :

$$\text{Var}(X) = \mathbb{E}((X - \mathbb{E}(X))^2).$$

La variance mesure la dispersion des valeurs de X autour de son espérance.
Plus la variance est grande, plus les valeurs sont dispersées.

8.2 Formule développée de la variance

Théorème 8.2.1. Pour toute variable aléatoire discrète X :

$$\text{Var}(X) = \mathbb{E}(X^2) - \mathbb{E}(X)^2.$$

Démonstration. Par définition :

$$\text{Var}(X) = \mathbb{E}((X - \mathbb{E}(X))^2).$$

On développe le carré :

$$(X - \mathbb{E}(X))^2 = X^2 - 2X\mathbb{E}(X) + \mathbb{E}(X)^2.$$

En utilisant la linéarité de l'espérance :

$$\text{Var}(X) = \mathbb{E}(X^2) - 2\mathbb{E}(X)\mathbb{E}(X) + \mathbb{E}(X)^2.$$

Ainsi :

$$\text{Var}(X) = \mathbb{E}(X^2) - 2\mathbb{E}(X)^2 + \mathbb{E}(X)^2.$$

Finalement :

$$\text{Var}(X) = \mathbb{E}(X^2) - \mathbb{E}(X)^2.$$

□

Méthode 8.2.1. Pour calculer une variance, on peut suivre les étapes suivantes :

1. calculer $\mathbb{E}(X)$;

2. calculer $\mathbb{E}(X^2)$;

3. utiliser :

$$\text{Var}(X) = \mathbb{E}(X^2) - \mathbb{E}(X)^2.$$

Exemple 8.2.2. On considère la loi :

x_i	0	1	2
$\mathbb{P}(X = x_i)$	$\frac{1}{4}$	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{4}$

On a déjà calculé :

$$\mathbb{E}(X) = 1.$$

De plus :

$$\mathbb{E}(X^2) = \frac{3}{2}.$$

Donc :

$$\text{Var}(X) = \frac{3}{2} - 1^2 = \frac{1}{2}.$$

Ainsi :

$$\boxed{\text{Var}(X) = \frac{1}{2}}.$$

8.3 Écart-type

Définition 8.3.1. L'écart-type de X , noté $\sigma(X)$, est la racine carrée de la variance :

$$\boxed{\sigma(X) = \sqrt{\text{Var}(X)}}.$$

L'écart-type est exprimé dans la même unité que la variable X .

Exemple 8.3.2. Si :

$$\text{Var}(X) = \frac{1}{2},$$

alors :

$$\sigma(X) = \sqrt{\frac{1}{2}} = \frac{\sqrt{2}}{2}.$$

Donc :

$$\boxed{\sigma(X) = \frac{\sqrt{2}}{2}}.$$

8.4 Propriétés de la variance

Proposition 8.4.1. *Pour toute variable aléatoire X :*

$$\boxed{\text{Var}(X) \geq 0}.$$

Démonstration. Par définition :

$$\text{Var}(X) = \mathbb{E}((X - \mathbb{E}(X))^2).$$

Or un carré est toujours positif ou nul :

$$(X - \mathbb{E}(X))^2 \geq 0.$$

Une espérance étant une moyenne pondérée de quantités positives ou nulles, elle est elle-même positive ou nulle.

Donc :

$$\text{Var}(X) \geq 0.$$

□

Proposition 8.4.2. *Pour tous réels a et b :*

$$\boxed{\text{Var}(aX + b) = a^2 \text{Var}(X)}.$$

Démonstration. On sait que :

$$\mathbb{E}(aX + b) = a\mathbb{E}(X) + b.$$

Donc :

$$aX + b - \mathbb{E}(aX + b) = aX + b - a\mathbb{E}(X) - b.$$

Ainsi :

$$aX + b - \mathbb{E}(aX + b) = a(X - \mathbb{E}(X)).$$

En élevant au carré :

$$(aX + b - \mathbb{E}(aX + b))^2 = a^2(X - \mathbb{E}(X))^2.$$

En prenant l'espérance :

$$\text{Var}(aX + b) = a^2 \mathbb{E}((X - \mathbb{E}(X))^2).$$

Donc :

$$\boxed{\text{Var}(aX + b) = a^2 \text{Var}(X)}.$$

□

Corollaire 8.4.1. *Pour tous réels a et b :*

$$\boxed{\sigma(aX + b) = |a|\sigma(X)}.$$

8.5 Cas d'une variable constante

Proposition 8.5.1. *Si X est constante, alors :*

$$\boxed{\text{Var}(X) = 0}.$$

Démonstration. Si $X = c$ avec certitude, alors :

$$\mathbb{E}(X) = c.$$

Par conséquent :

$$X - \mathbb{E}(X) = c - c = 0.$$

Donc :

$$\text{Var}(X) = \mathbb{E}(0^2) = 0.$$

□

Chapitre 9

Exercices d'entraînement

Exercice 9.0.1. Une urne contient 5 boules rouges et 3 boules bleues.

On tire une boule au hasard.

On note :

$$R = \text{« tirer une boule rouge »}.$$

Calculer :

1. $\mathbb{P}(R)$;
2. $\mathbb{P}(\overline{R})$.

Exercice 9.0.2. On sait que :

$$\mathbb{P}(A) = 0,7, \quad \mathbb{P}_A(B) = 0,4.$$

Calculer :

$$\mathbb{P}(A \cap B).$$

Exercice 9.0.3. On donne :

$$\mathbb{P}(A) = 0,6, \quad \mathbb{P}_{\overline{A}}(B) = 0,2, \quad \mathbb{P}_A(B) = 0,8.$$

Calculer $\mathbb{P}(B)$.

Exercice 9.0.5. Une variable aléatoire X prend les valeurs 1, 2 et 5 avec les probabilités respectives :

$$0,2, \quad 0,5, \quad 0,3.$$

On définit :

$$Y = 3X - 2.$$

1. Calculer $\mathbb{E}(X)$.
2. Calculer $\mathbb{E}(Y)$ de deux façons différentes.

3. Exprimer $\text{Var}(Y)$ en fonction de $\text{Var}(X)$.

Chapitre 10

Formules à retenir

Probabilités conditionnelles

$$\mathbb{P}_B(A) = \frac{\mathbb{P}(A \cap B)}{\mathbb{P}(B)}$$

$$\mathbb{P}(A \cap B) = \mathbb{P}(B)\mathbb{P}_B(A)$$

Probabilités totales

$$\mathbb{P}(B) = \mathbb{P}(A)\mathbb{P}_A(B) + \mathbb{P}(\bar{A})\mathbb{P}_{\bar{A}}(B)$$

Formule de Bayes

$$\mathbb{P}_B(A) = \frac{\mathbb{P}(A)\mathbb{P}_A(B)}{\mathbb{P}(B)}$$

Indépendance

$$A \text{ et } B \text{ indépendants} \iff \mathbb{P}(A \cap B) = \mathbb{P}(A)\mathbb{P}(B)$$

Espérance

$$\mathbb{E}(X) = \sum_i x_i \mathbb{P}(X = x_i)$$

$$\mathbb{E}(g(X)) = \sum_i g(x_i) \mathbb{P}(X = x_i)$$

$$\mathbb{E}(aX + b) = a\mathbb{E}(X) + b$$

Variance

$$\mathrm{Var}(X) = \mathbb{E} \left((X - \mathbb{E}(X))^2 \right)$$

$$\mathrm{Var}(X) = \mathbb{E}(X^2) - \mathbb{E}(X)^2$$

$$\mathrm{Var}(aX + b) = a^2 \mathrm{Var}(X)$$

Écart-type

$$\sigma(X) = \sqrt{\mathrm{Var}(X)}$$

$$\sigma(aX + b) = |a| \sigma(X)$$